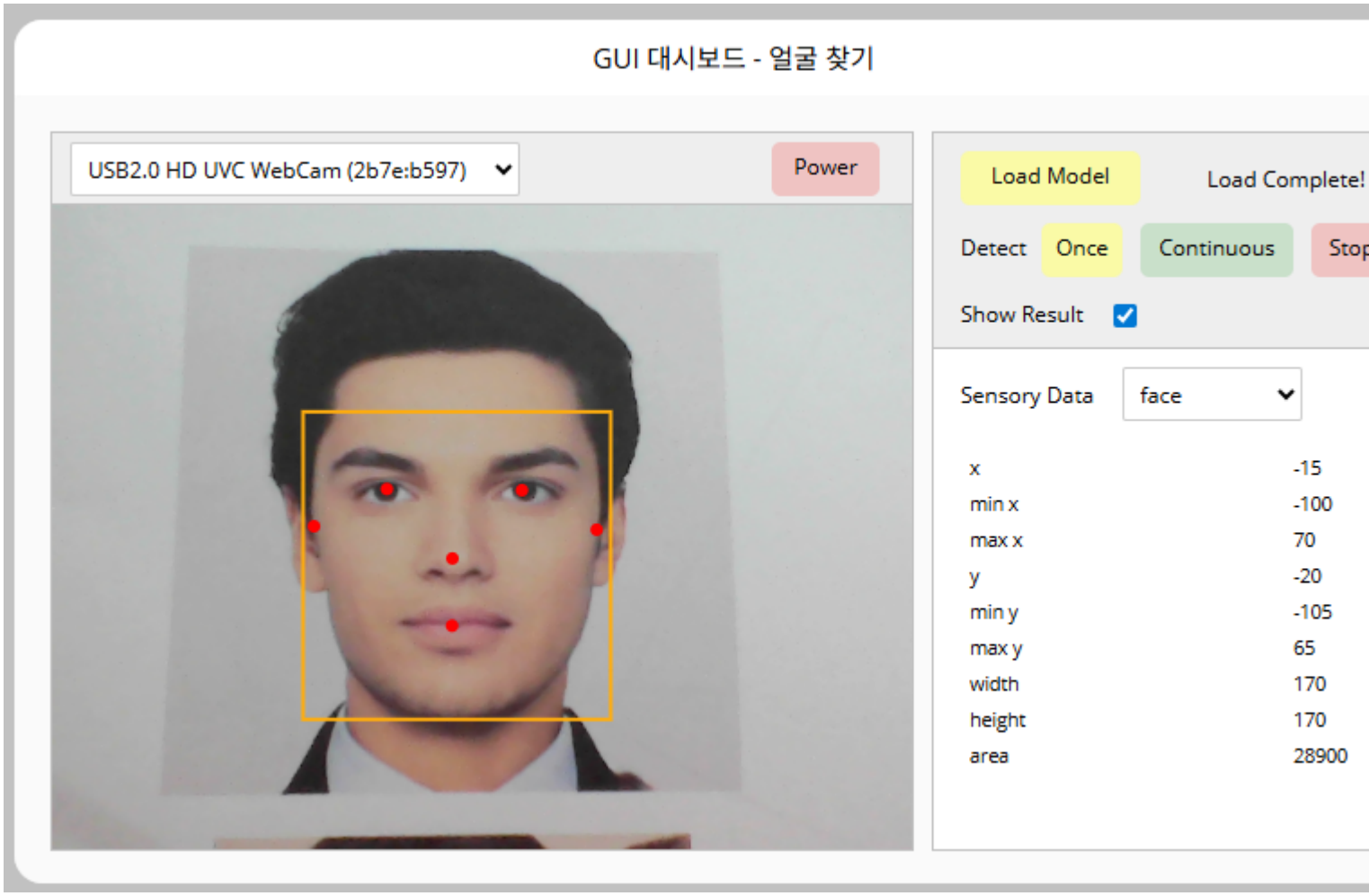
대시보드 열기

대시보드 열기 는 블록 코딩에 사용할 수 있는 블록은 아니지만,
확장 모듈에서 사용되는 모델이 어떠한 방식으로 적용되는지 확인하는 대시보드를 열 수 있습니다.

대시보드 화면

대시보드 열기 클릭 시 다음과 같은 화면을 볼 수 있습니다.



세부 기능

Power

선택한 카메라를 키거나 끕니다.

Load Model

학습된 얼굴 모델을 불러옵니다. ‘얼굴 찾기’확장 모듈을 사용하기 위해서 반드시 필요한 작업입니다.

Detect

얼굴 찾기를 실행하거나 멈춥니다.
Once 버튼으로 한 번만 실행할지, Continuous 버튼으로 연속으로 실행할지 정할 수 있습니다.
또한, Stop 버튼을 통해 찾기를 멈출 수 있습니다.

Show Result

얼굴 찾기 결과를 카메라 화면 상으로 출력합니다.

Sensory Data

얼굴 찾기에서 찾은 얼굴 데이터 값을 출력합니다.
선택한 얼굴 부위의 x,y 좌표를 확인할 수 있습니다. #### 드롭다운 옵션 및 입력값 | 이름 | 구분 | 설명 | 범위 / 종류 |
| —| —| —| —| | part | 드롭다운 옵션 | 얼굴 부위 | face, ear, eye, nose, mouth |

블록

카메라 정하기

얼굴 찾기 모듈에 사용할 카메라를 선택합니다.

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
camera	드롭다운 옵션	사용할 카메라	연결한 카메라 리스트

자바스크립트 코드

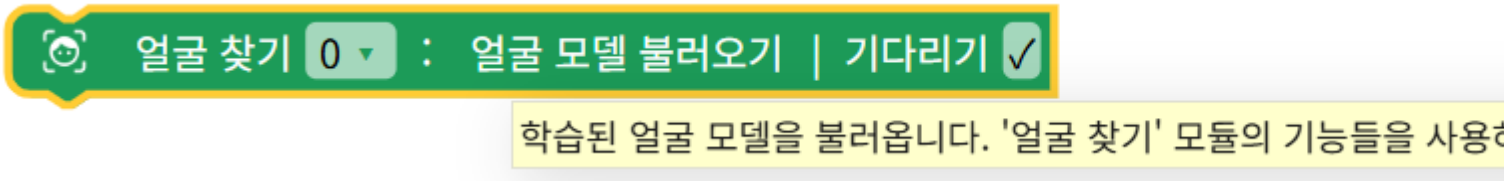
```
// 특정 카메라를 얼굴 찾기를 위한 카메라로 정하기 (id 는 예시)
$('FaceDetection*0:camera.deviceId').d =
'035658da47183882a695a82c45b8f3e9ae50cef47945ccdc3f31e1ae1fbca9cb';
```

파이썬 코드

```
# 특정 카메라를 얼굴 찾기를 위한 카메라로 정하기 (id 는 예시)
__('FaceDetection*0:camera.deviceId').d =
'035658da47183882a695a82c45b8f3e9ae50cef47945ccdc3f31e1ae1fbca9cb'
```

얼굴 모델 불러오기

학습된 얼굴 모델을 불러옵니다. '얼굴 찾기'모듈의 기능들을 사용하기 위해서는 이 작업이 반드시 필요합니다.
기다리기를 체크하면, 모델 불러오기가 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



자바스크립트 코드

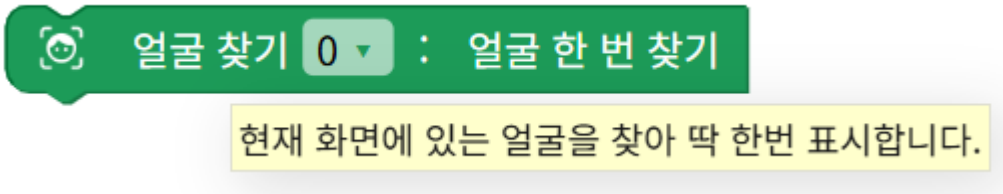
```
// 얼굴 모델 불러오기 | 기다리기 O
$('FaceDetection*0:load_model').d = 1;
await $('FaceDetection*0:!load_model').w();

// 얼굴 모델 불러오기 | 기다리기 X
$('FaceDetection*0:load_model').d = 1;
```

파이썬 코드

```
# 얼굴 모델 불러오기 | 기다리기 O
__('FaceDetection*0:load_model').d = 1
await __('FaceDetection*0:!load_model').w()

# 얼굴 모델 불러오기 | 기다리기 X
__('FaceDetection*0:load_model').d = 1
```

얼굴 한 번 찾기

현재 화면에 있는 얼굴을 찾아 딱 한번 표시합니다.



자바스크립트 코드

```
// 얼굴 한 번 찾기
$('FaceDetection*0:detect.once').d = 1;
```

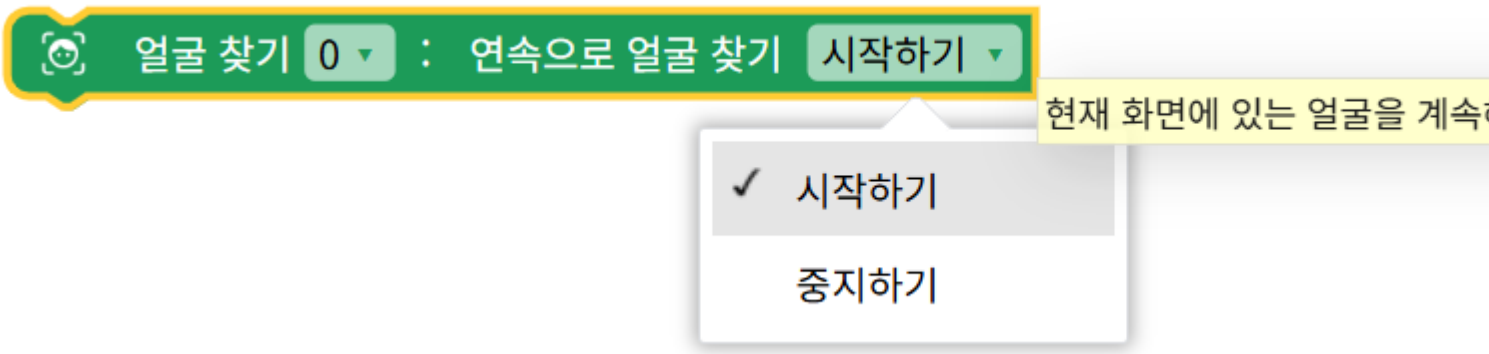
파이썬 코드

```
# 얼굴 한 번 찾기
__('FaceDetection*0:detect.once').d = 1
```

얼굴 연속으로 찾기

얼굴 연속으로 찾기를 시작하거나 중지합니다.

얼굴 연속으로 찾기를 시작하면, 현재 화면에 있는 얼굴을 계속 따라가며 화면상에 표시합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
toggle	드롭다운 옵션	얼굴 찾기	시작하기 (1), 중지하기 (0)

자바스크립트 코드

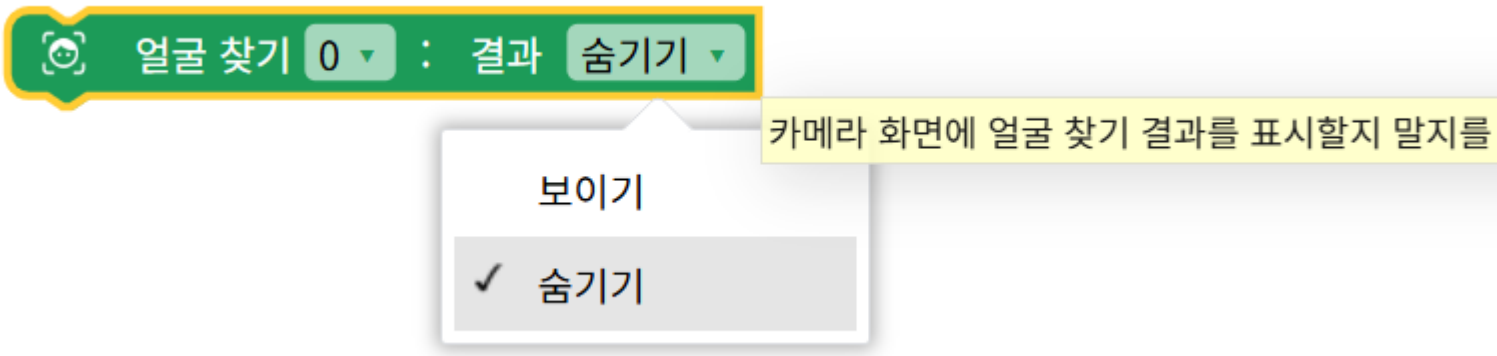
```
// 연속으로 얼굴 찾기 시작하기
$('FaceDetection*0:detect.continuous').d = 1;

// 연속으로 얼굴 찾기 중지하기
$('FaceDetection*0:detect.continuous').d = 0;
```

파이썬 코드

```
# 연속으로 얼굴 찾기 시작하기
__('FaceDetection*0:detect.continuous').d = 1

# 연속으로 얼굴 찾기 중지하기
__('FaceDetection*0:detect.continuous').d = 0
```

얼굴 찾기 결과 보이기

카메라 화면에 얼굴 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
toggle	드롭다운 옵션	얼굴 찾기 결과	보이기 (1), 숨기기 (0)

자바스크립트 코드

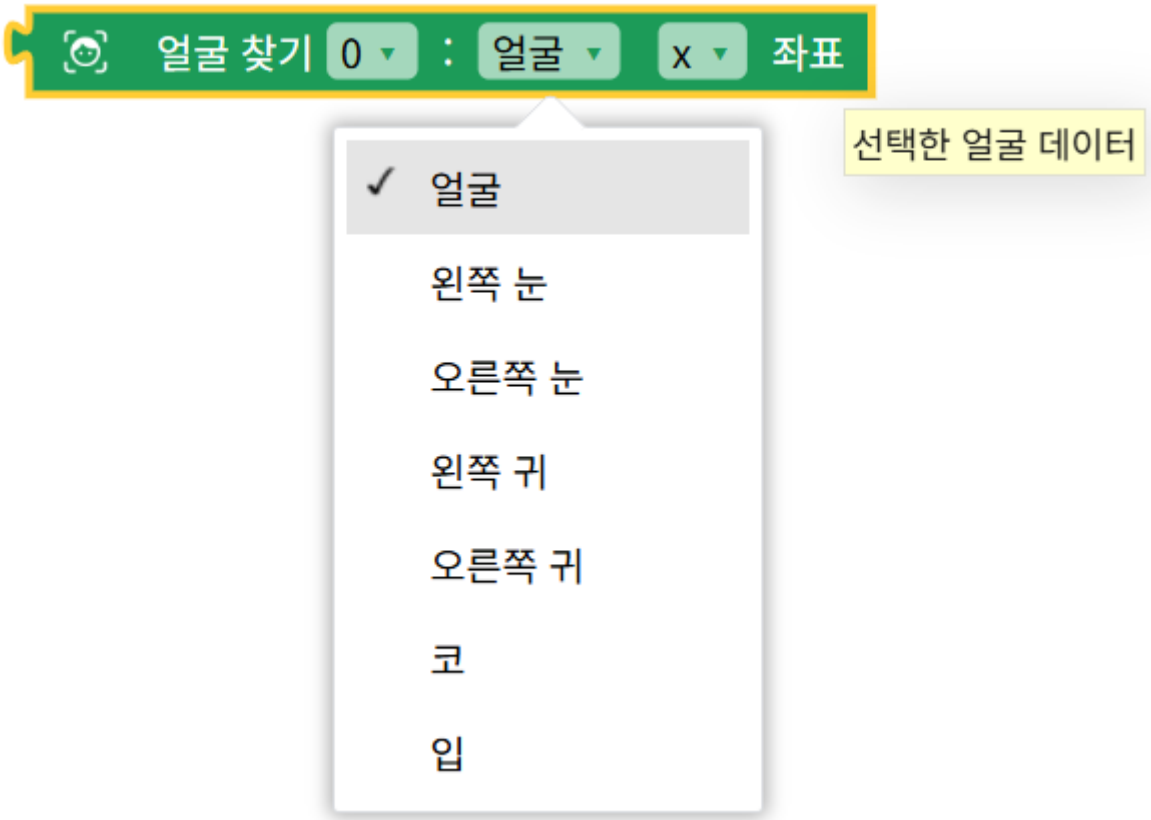
```
// 얼굴 찾기 결과 보이기
$('FaceDetection*0:display').d = 1;

// 얼굴 찾기 결과 숨기기
$('FaceDetection*0:display').d = 0;
```

파이썬 코드

```
# 얼굴 찾기 결과 보이기
__('FaceDetection*0:display').d = 1

# 얼굴 찾기 결과 숨기기
__('FaceDetection*0:display').d = 0
```

얼굴 데이터

얼굴 찾기로 얻은 얼굴 데이터를 반환합니다.



이름	구분	설명	범위 / 종류
part	드롭다운 옵션	얼굴 부위	얼굴 (face), 왼쪽 눈 (eye.left), 오른쪽 눈 (eye.right), 왼쪽 귀 (ear.left), 오른쪽 귀 (ear.right), 코 (nose), 입 (mouth)
axis	드롭다운 옵션	좌표	x, y

자바스크립트 코드

```
// 얼굴의 x 좌표
$('FaceDetection*0:face.x').d;

// 얼굴의 y 좌표
$('FaceDetection*0:face.y').d;
```

```
// 왼쪽 눈의 x 좌표
$('FaceDetection*0:eye.left.x').d;

// 왼쪽 눈의 y 좌표
$('FaceDetection*0:eye.left.y').d;

// 오른쪽 눈의 x 좌표
$('FaceDetection*0:eye.right.x').d;

// 오른쪽 눈의 y 좌표
$('FaceDetection*0:eye.right.y').d;

// 왼쪽 귀의 x  좌표
$('FaceDetection*0:ear.left.x').d;

// 왼쪽 귀의 y 좌표
$('FaceDetection*0:ear.left.y').d;

// 오른쪽 귀의 x 좌표
$('FaceDetection*0:ear.right.x').d;

// 오른쪽 귀의 y 좌표
$('FaceDetection*0:ear.right.y').d;

// 코의 x 좌표
$('FaceDetection*0:nose.x').d;

// 코의 y 좌표
$('FaceDetection*0:nose.y').d;

// 입의 x 좌표
$('FaceDetection*0:mouth.x').d;

// 입의 y 좌표
```

```
$('FaceDetection*0:mouth.y').d;
```

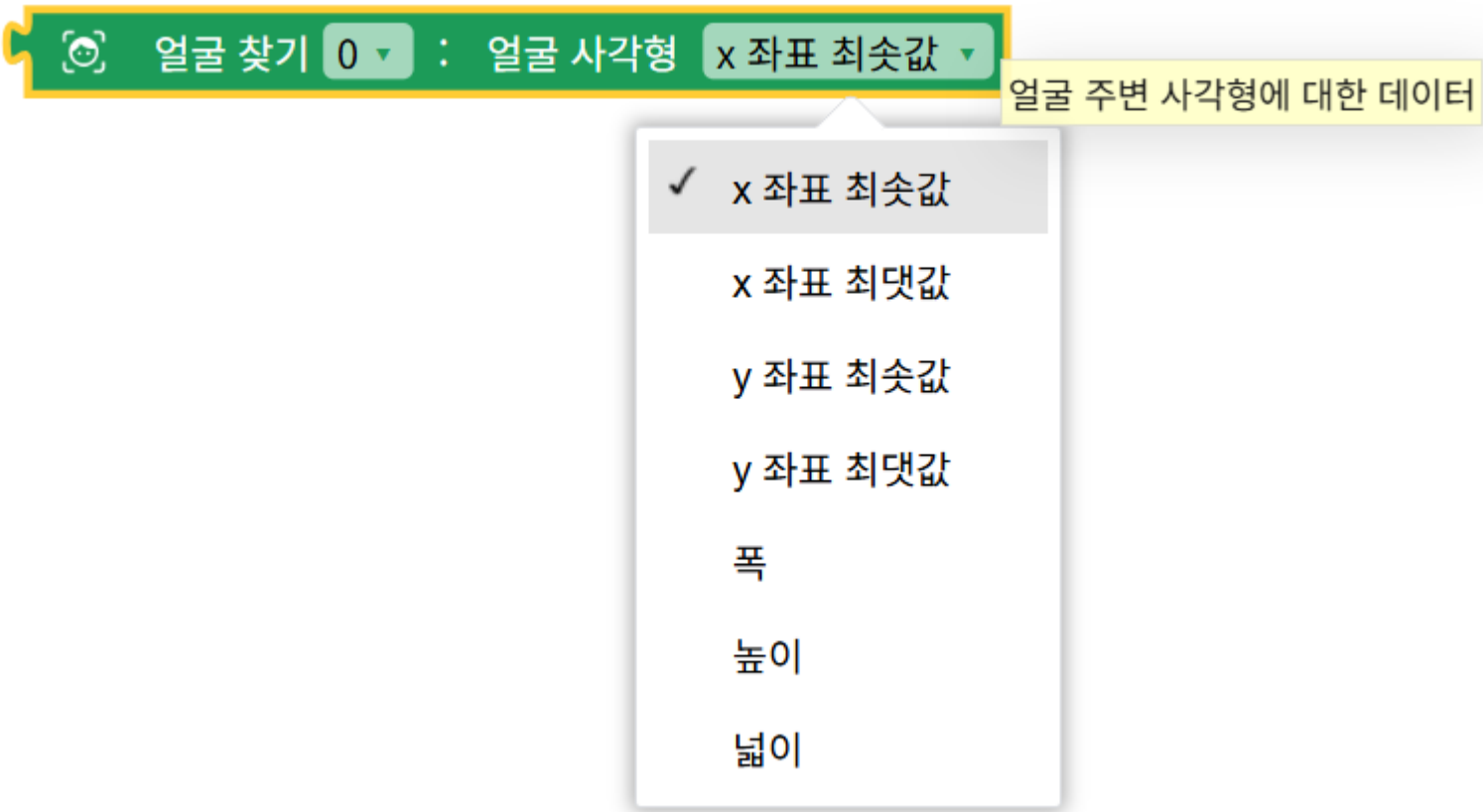
파이썬 코드

```
# 얼굴의 x 좌표
__('FaceDetection*0:face.x').d

# 얼굴의 y 좌표
__('FaceDetection*0:face.y').d

# 왼쪽 눈의 x 좌표
__('FaceDetection*0:eye.left.x').d

# 왼쪽 눈의 y 좌표
__('FaceDetection*0:eye.left.y').d

# 오른쪽 눈의 x 좌표
__('FaceDetection*0:eye.right.x').d

# 오른쪽 눈의 y 좌표
__('FaceDetection*0:eye.right.y').d

# 왼쪽 귀의 x 좌표
__('FaceDetection*0:ear.left.x').d

# 왼쪽 귀의 y 좌표
__('FaceDetection*0:ear.left.y').d

# 오른쪽 귀의 x 좌표
__('FaceDetection*0:ear.right.x').d

# 오른쪽 귀의 y 좌표
__('FaceDetection*0:ear.right.y').d
```

```
# 코의 x 좌표
__('FaceDetection*0:nose.x').d

# 코의 y 좌표
__('FaceDetection*0:nose.y').d

# 입의 x 좌표
__('FaceDetection*0:mouth.x').d

# 입의 y 좌표
__('FaceDetection*0:mouth.y').d
```

얼굴 주변 사각형 데이터

얼굴 찾기로 찾은 얼굴의 주변을 사각형으로 정의하여, 그 사각형의 데이터를 반환합니다.



이름	구분	설명	범위 / 종류
data	드롭다운 옵션	얼굴 데이터	x 좌표 최솟값 (min_x), x 좌표 최댓값 (max_x), y 좌표 최솟값 (min_y), y 좌표 최댓값 (max_y), 폭 (width), 높이 (height), 넓이 (area)

자바스크립트 코드

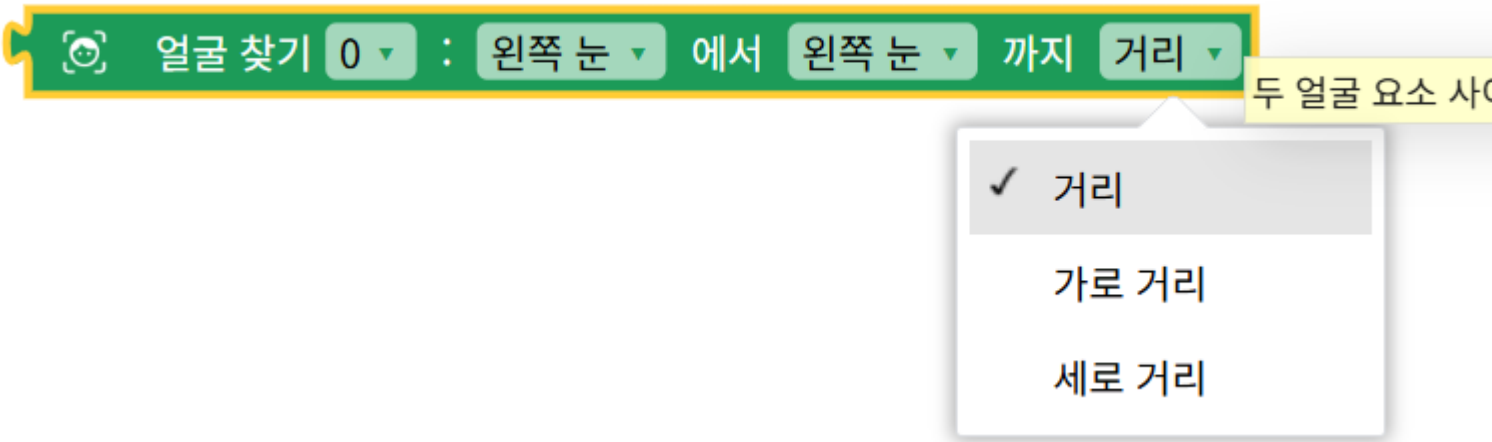
```
// 얼굴 사각형 x 좌표 최솟값
$('FaceDetection*0:face.min_x').d;

// 얼굴 사각형 x 좌표 최댓값
$('FaceDetection*0:face.max_x').d;

// 얼굴 사각형 y 좌표 최솟값
$('FaceDetection*0:face.min_y').d;

// 얼굴 사각형 y 좌표 최댓값
$('FaceDetection*0:face.max_y').d;

// 얼굴 사각형 폭
$('FaceDetection*0:face.width').d;

// 얼굴 사각형 높이
$('FaceDetection*0:face.height').d;

// 얼굴 사각형 넓이
$('FaceDetection*0:face.area').d;
```

파이썬 코드

```
# 얼굴 사각형 x 좌표 최솟값
__('FaceDetection*0:face.min_x').d

# 얼굴 사각형 x 좌표 최댓값
__('FaceDetection*0:face.max_x').d

# 얼굴 사각형 y 좌표 최솟값
__('FaceDetection*0:face.min_y').d

# 얼굴 사각형 y 좌표 최댓값
__('FaceDetection*0:face.max_y').d

# 얼굴 사각형 폭
__('FaceDetection*0:face.width').d

# 얼굴 사각형 높이
__('FaceDetection*0:face.height').d

# 얼굴 사각형 넓이
__('FaceDetection*0:face.area').d
```

얼굴 요소 사이 거리

얼굴 찾기로 찾은 얼굴의 데이터를 이용하여 두 얼굴 요소 사이의 거리를 반환합니다.



이름	구분	설명	범위 / 종류
part1	드롭다운 옵션	얼굴 부위	얼굴 (face), 왼쪽 눈 (eye.left), 오른쪽 눈 (eye.right), 왼쪽 귀 (ear.left), 오른쪽 귀 (ear.right), 코 (nose), 입 (mouth)
part2	드롭다운 옵션	얼굴 부위	얼굴 (face), 왼쪽 눈 (eye.left), 오른쪽 눈 (eye.right), 왼쪽 귀 (ear.left), 오른쪽 귀 (ear.right), 코 (nose), 입 (mouth)
distance	드롭다운 옵션	거리	거리 (distance), 가로거리 (horizontal distance), 세로거리 (vertical distance)

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 눈에서 왼쪽 눈 까지 거리
Math.sqrt( Math.pow(($('FaceDetection*0:eye.left.x').d - $('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2)
+ Math.pow(($('FaceDetection*0:eye.left.y').d - $('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) );

// 왼쪽 눈에서 오른쪽 눈 까지 가로거리
```

```
Math.abs($('FaceDetection*0:eye.right.x').d - $('FaceDetection*0:eye.left.x').d);

// 왼쪽 눈에서 왼쪽 귀까지 세로거리
Math.abs($('FaceDetection*0:ear.left.y').d - $('FaceDetection*0:eye.left.y').d);

// 왼쪽 눈에서 오른쪽 귀까지 거리
Math.sqrt( Math.pow(($('FaceDetection*0:ear.right.x').d - $('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2)
+ Math.pow(($('FaceDetection*0:ear.right.y').d - $('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) );

// 왼쪽 눈에서 코까지 거리
Math.sqrt( Math.pow(($('FaceDetection*0:nose.x').d - $('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2) +
Math.pow(($('FaceDetection*0:nose.y').d - $('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) );

// 왼쪽 눈에서 입까지 거리
Math.sqrt( Math.pow(($('FaceDetection*0:mouth.x').d - $('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2) +
Math.pow(($('FaceDetection*0:mouth.y').d - $('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) );
```

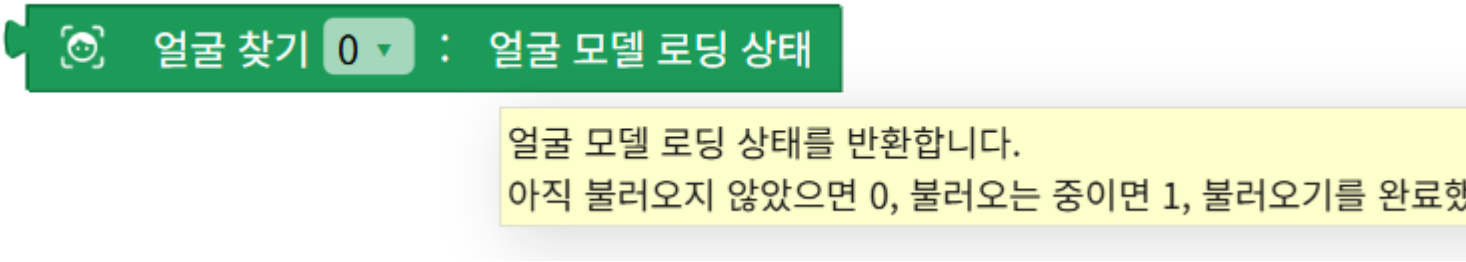
파이썬 코드

```
# 왼쪽 눈에서 왼쪽 눈 까지 거리
math.sqrt( math.pow((__('FaceDetection*0:eye.left.x').d - __('FaceDetection*0:eye.left.x').d),
2) + math.pow((__('FaceDetection*0:eye.left.y').d - __('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) )

# 왼쪽 눈에서 오른쪽 눈 까지 가로거리
math.fabs(__('FaceDetection*0:eye.right.x').d - __('FaceDetection*0:eye.left.x').d)

# 왼쪽 눈에서 왼쪽 귀까지 세로거리
math.fabs(__('FaceDetection*0:ear.left.y').d - __('FaceDetection*0:eye.left.y').d)

# 왼쪽 눈에서 오른쪽 귀까지 거리
math.sqrt( math.pow((__('FaceDetection*0:ear.right.x').d - __('FaceDetection*0:eye.left.x').d),
2) + math.pow((__('FaceDetection*0:ear.right.y').d - __('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) )
```

```
# 왼쪽 눈에서 코까지 거리
math.sqrt( math.pow((__('FaceDetection*0:nose.x').d - __('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2) +
math.pow((__('FaceDetection*0:nose.y').d - __('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) )

# 왼쪽 눈에서 입까지 거리
math.sqrt( math.pow((__('FaceDetection*0:mouth.x').d - __('FaceDetection*0:eye.left.x').d), 2) +
math.pow((__('FaceDetection*0:mouth.y').d - __('FaceDetection*0:eye.left.y').d), 2) )
```

얼굴 모델 로딩 상태값

얼굴 모델 로딩 상태를 반환합니다.
아직 불러오지 않았다면 0, 불러오는 중이면 1, 불러오기를 완료했다면 2 를 반환합니다.



자바스크립트 코드

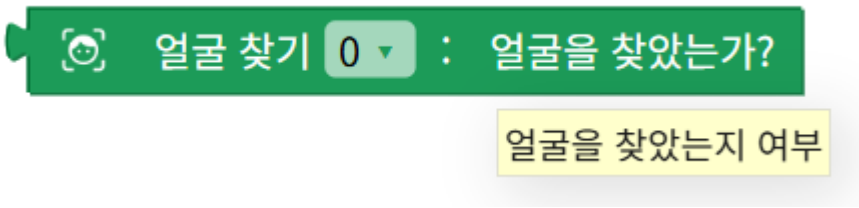
```
// 얼굴 모델 로딩 상태 값
$('FaceDetection*0:model_state').d;
```

파이썬 코드

```
# 얼굴 모델 로딩 상태 값
__('FaceDetection*0:model_state').d
```

얼굴을 찾았는가?

얼굴 찾기 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

```
// 얼굴을 찾았는가?
$('FaceDetection*0:detected').d;
```

파이썬 코드

```
# 얼굴을 찾았는가?
__('FaceDetection*0:detected').d
```